

Астрофизика

Кононов Александр Михайлович

27.01.2026

Задача:

Условие:

В настоящее время в природе доля урана-238 составляет 99,28%, а урана-235 - 0,72%. Вычислить возраст Земли, предполагая, что в момент ее образования, концентрации обоих изотопов были одинаковые.

Решение:

Распад урана описывается следующим законом:

$$n = n_0 \cdot 2^{-\frac{t}{\tau_{1/2}}}$$

где $\tau_{1/2}$ - период полураспада.

Тогда за время жизни земли T , отношение концентраций изотопов можно посчитать как:

$$\eta = \frac{n_{235}}{n_{238}} = \frac{n_0 \cdot 2^{-\frac{T}{\tau_{235}}}}{n_0 \cdot 2^{-\frac{T}{\tau_{238}}}} = 2^{-\frac{T}{\tau_{235}} + \frac{T}{\tau_{238}}}$$

Прологарифмируем уравнение:

$$\log_2(\eta) = T \left(\frac{1}{\tau_{238}} - \frac{1}{\tau_{235}} \right)$$

Получили выражение для времени жизни Земли:

$$T = \frac{\tau_{235} \cdot \tau_{238}}{\tau_{235} - \tau_{238}} \cdot \log_2(\eta)$$

Подставим значения:

$\tau_{238} = 44,68 \cdot 10^8$ лет - период полураспада урана-238

$\tau_{235} = 7,04 \cdot 10^8$ лет - период полураспада урана-235

$$\eta = \frac{n_{235}}{n_{238}} = \frac{0,72}{99,28}$$

$$\Rightarrow T = \frac{7,04 \cdot 44,68}{7,04 - 44,68} \cdot \log_2\left(\frac{0,72}{99,28}\right) \cdot 10^8 \text{ лет} = 5,94 \cdot 10^9 \text{ лет}$$

Сравним с табличным значением $T_{\text{таб}} = 4,54 \cdot 10^9$ лет. Погрешность:

$$\frac{T - T_{\text{таб}}}{T_{\text{таб}}} = 0,3 = 30\%$$

Погрешность составила 30%, по порядку величины значения совпадают. Можно сделать вывод о том, что данный метод может быть использован для оценки возраста Земли.

Ответ:

Возраст Земли, рассчитанный на основе долей разных изотопов урана, составил $T = 5,94 \cdot 10^9$ лет.